

INET 清華大學 核能与新能源技术研究院

Institute of Nuclear and New Energy Technology, Tsinghua University

为了和平与安全

——核研院简介

清华大学核能与新能源技术研究院

2025年11月

核研院简介

最高科学技术奖获得者王大中：

实现反应堆固有安全的带头人

清华新闻网：报道文字及视频

https://www.tsinghua.edu.cn/info/2705/88549.htm





核研院简介

- 清华大学核能与新能源技术研究院（INET，简称“核研院”）
- 始建于1960年，早期称清华大学原子能实验基地，我国重要核能技术研究基地之一，业内称为“**200号**”
- 其发展战略定位是：建设世界一流的以核为主要特色，以核能与新能源为主要研究领域，跨学科综合性的战略性高技术研究院
- 工作科研地点：清华大学校内能科楼、昌平200号基地（1200亩）





科研基地



游泳池式屏蔽试验反应堆

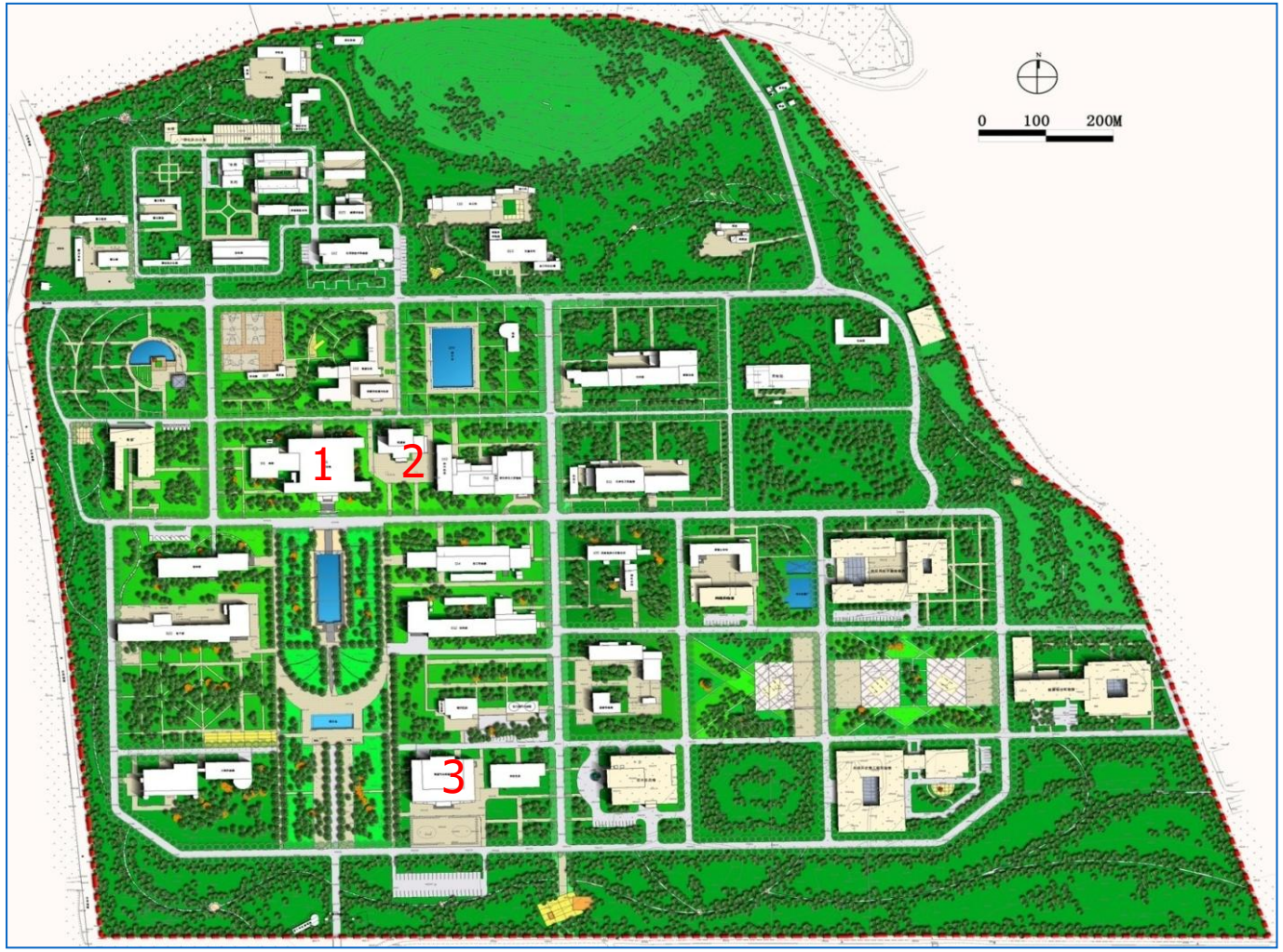


5MW 壳式低温供热实验堆



10MW 高温气冷实验反应堆





昌平200号科研基地

科研基地

➢ 荣成科研基地

- ✓ 位于山东省威海荣成市石岛管理区东侧，在高温气冷堆示范工程基地的5km规划限制区内，距威海机场约38km，距荣成市中心约25km，距石岛中心城区约10km，基地占地面积978亩，规划总投资103亿元，总建筑面积59.5万m^2
- ✓ 2022年3月，教育部下发《教育部关于清华大学荣成先进核能技术科研基地的批复》
- ✓ 交通便利、区位优势明显



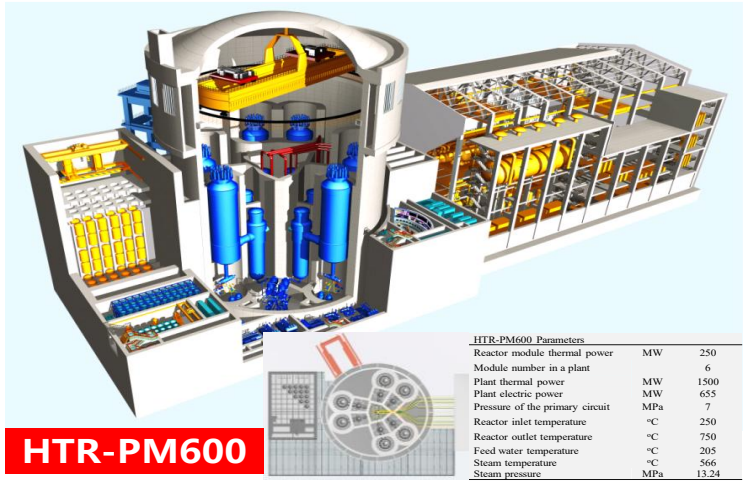
清华大学荣成先进核能技术科研基地

师资队伍

- 全院事业编制教职工共有**350** 余人，包括**国家最高科学技术奖1人**，中国科学院院士**1人**，中国工程院院士**1人**，各类国家级人才7人，国家级青年人才10余人，长聘教授34人，长聘副教授14人，正高级职称80人，副高级职称179人
- 核研院主要承担、完成国家重点科研任务：
  - 国家重大科技专项、国家重大科技基础设施、国家重点研发计划、国家863专项科研计划、国家973科研计划、国防重大项目、核能开发项目、国家自然基金等
  - 2次全国科学大会奖、2次国家科技进步一等奖等29项国家级奖励、173项成果获省部级科技成果奖
- 在核能科学与工程、核化学化工、核技术、核环境、能源系统分析、新能源等领域取得了国内外瞩目的成果，对我国国民经济和国家建设发挥了重要作用

发展定位

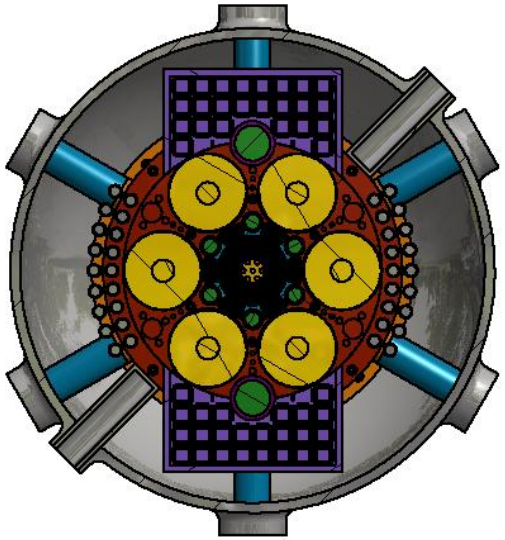
- 面向国家战略需求以及国外技术封锁，提出创新性原理概念，开展应用基础研究，突破核心关键技术，实现工艺和装备技术开发、系统集成直至首台套示范工程建设，直至转化成为真正落地的重大创新技术。



高温堆热电联产



先进核动力



大科学装置

学术追求

- 0→1，1→n 创新
- 探索安全、清洁、具有经济竞争力的核能和新能源
- 推进我国先进核能技术的发展和保持国际先进地位
- 为我国能源系统转型升级，实现“双碳”目标提供可行的技术途径
- 提高人民健康水平，助推健康中国的国家战略



国家最高科学技术奖获得者王大中院士题写

研究平台

- 我国高等教育系统规模最大的实体研究院
- 拥有教育部先进核能技术协同创新中心、先进核能技术集成攻关大平台、核电技术工程研究中心、先进反应堆工程与安全教育部重点实验室、核检测技术北京市重点实验室、放射性废物处理北京市重点实验室……



屏蔽试验反应堆
中国第一座自主设计建造的反应堆
全国科学大会奖



5兆瓦低温核供热实验堆
全球第一座投运的一体化自然循环壳式供热堆
国家科技进步一等奖



10兆瓦高温气冷实验堆
全球第一座模块式高温气冷堆实验堆
国家科技进步一等奖



王大中院士荣获2020年度国家最高科学技术奖

人才培养

- 核研院不仅是科研基地，也是我国重要的人才培养基地
- 建立了完整的核科学与技术学科体系，与工物系一起的“核科学与技术”一级学科在全部5次全国核学科评估中排名第一
- 覆盖6个一级学科，1个专业类别， 1个博士后流动站
  - 核科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、管理科学与工程、碳中和系统科学与技术、能源动力







专业研究室

- 18个专业研究室

堆工研究室

- 反应堆运行研究室(101室)
- 反应堆物理、热工与系统模拟研究室(103室)
- 反应堆结构研究室(104室)
- 反应堆装备研究室(105)
- 氦透平与氦风机研究室(106室)
- 热工水力学研究室(107室)
- 反应堆安全研究室(110室)
- 核研院高温堆工艺热应用研究室（116室）
- 新材料研究室(301室)
- 计算机与控制研究室(401室)
- 磁轴承技术研究室(403室)
- 高温堆总体室
- 低温堆总体室

非堆研究室

- 核化学工艺研究室（201室）
- 新型能源及材料化学研究室（202室）
- 核技术研究室（501室）
- 环境技术研究室（601室）
- 能源系统分析研究室（901室）

办公地点

- 清华大学能科楼（清华校内）
- 200号（昌平科研基地）

里程碑成果



1964年建成屏蔽试验反应堆（核潜艇屏蔽材料实验）



1966年完成溶剂萃取法核燃料后处理工艺（两弹）



1989年建成5兆瓦低温核供热实验堆



Co-60集装箱检测系统



2000年建成10兆瓦高温气冷实验堆



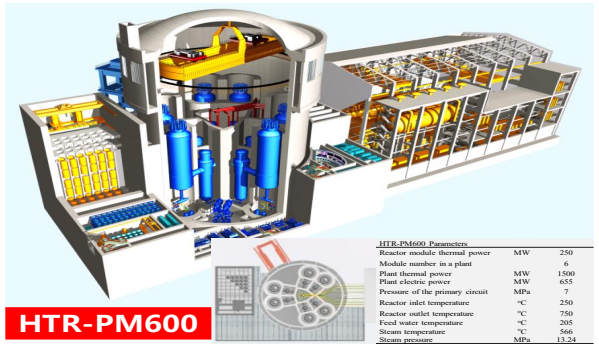
2023年12 月高温气冷堆核电站示范工程实现商运投产

国家重大科研工程项目

高温气冷堆领域：

- 国家科技重大专项高温堆示范工程
- 600MW商用高温气冷堆核电站
- 超高温气冷堆核能制氢





低温堆领域：

- 200MW低温堆清洁能源示范项目



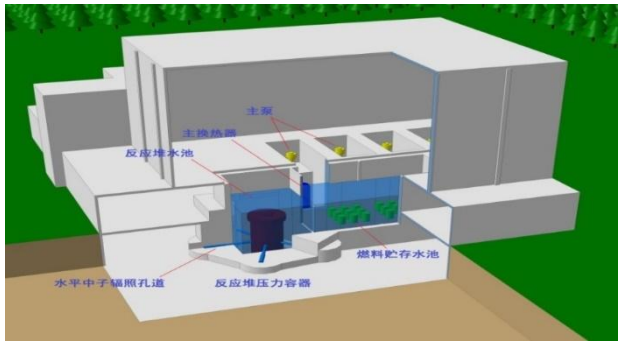


重大基础设施：

- 宽能谱超高通量试验堆

先进微堆领域：

- MW级紧凑型气冷堆（空间堆、陆基移动堆）

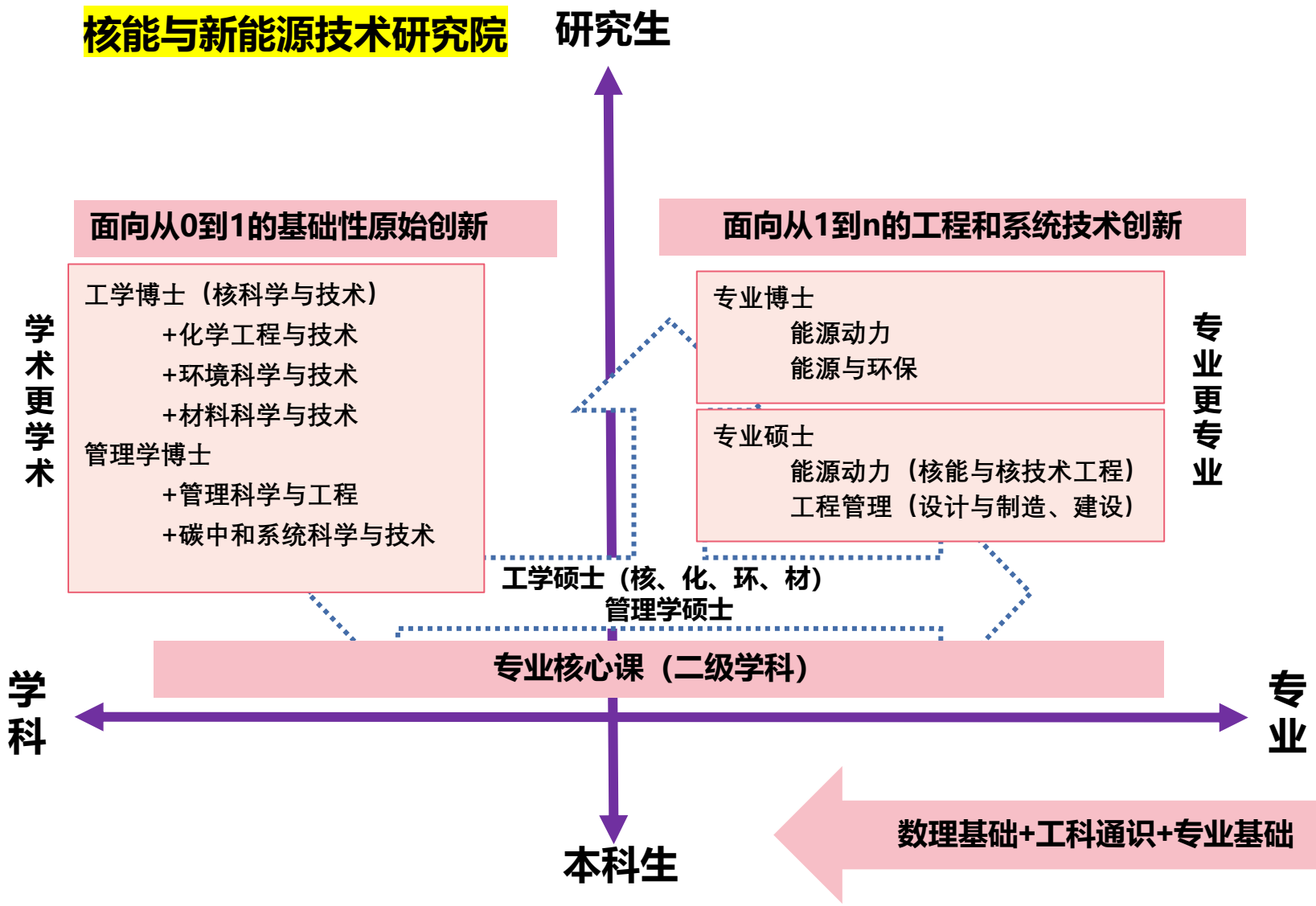




先进燃料循环：

- 国家乏燃料后处理科研专项项目

人才培养体系



人才培养目标定位：

- 战略必争工程科技领域高层次人才
- 多学科交叉的底色
- 把论文写在祖国大地上的成色

强基书院、自强书院、工科院系

专业核心课程

- **核能科学与工程方向：** 高等反应堆物理等7门课程
- **核燃料循环与材料方向：** 溶剂萃取化学与工艺等6门课程
- **核技术及应用方向：** 电离辐射探测学等5门课程
- **辐射防护与环境保护方向：** 辐射剂量学等4门课程
- **3门课程获评清华大学精品课程**

创新型工程技术领军人才

- **解惑：**
  - 核、机械、热能、力学、材料、化工、电气、控制和计算机等。
- **授业：**
  - 团队精神和技巧、 实践和动手能力、 创新思想和实现、 多学科交叉融合。
- **传道：**
  - 自强不息，厚德载物；知难而进，众志成城。



学生思想教育活动



观礼王大中国家科技最高奖



寻总书记脚步，看梁家河发展



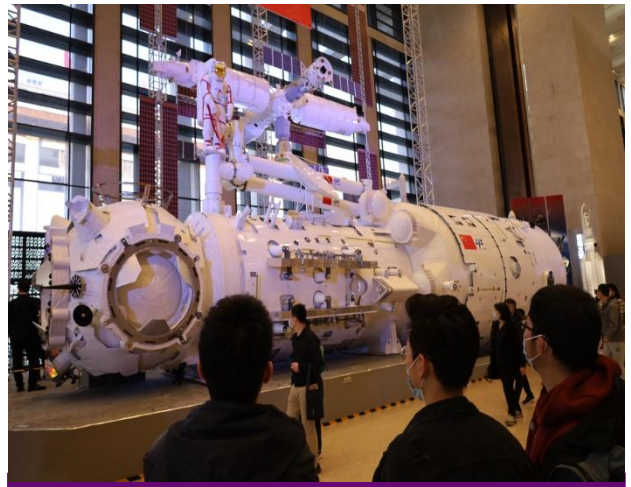
校长参加与毕业生支部共建



对话人大代表，启航复兴征程



“我们这十年”军-地共建



回顾中国载人航天三十年历史

学生专业实践活动



实地探访广核热工水力研究院



实地探访大亚湾核电站



实地探访包头核燃料厂







赴威海石岛湾核电、国核示范社会实践

建党百年、冬奥会重大活动

























学生奖学金

核研院校设、院设奖学金获奖人数

	≥1万元	5千元	3千元	总人数
2024	48人	66人	19人	133人
2023	36人	60人	20人	116人
2022	22人	53人	17人	92人
2021	18人	50人	20人	88人

未含：启航奖学金，走进核工业奖学金，一二九辅导员奖，冯仲云奖学金，解振华能源环境奖学金，社会工作奖学金，助学金

2022届毕业生就业重点单位

党政机关

清华大学

中国航天

中核集团

中国三峡 China Three Gorges Corporation

中国华能 CHINA HUANENG

电力规划设计总院 China Electric Power Planning & Engineering Institute

HUAWEI

中国航空工业集团公司 AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA

中国兵器工业集团 NORINCO GROUP

一汽解放

中国人民大學

浙江大學 ZHEJIANG UNIVERSITY

寧夏大學 NINGXIA UNIVERSITY

中国中信集团

中国科学院过程工程研究所 Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences

2023届毕业生就业重点单位

清华大学

中核集团

中国航天

中国航空工业集团公司
AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA

中船重工

中国电科

HUAWEI

国家国防科技工业局
State Administration of Science, Technology and Industry for National Defence, PRC

中国国际工程咨询有限公司
China International Engineering Consulting Corporation

怀柔实验室
HUAIROU LABORATORY

北京应用物理与计算数学研究所
Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

之江实验室
ZHEJIANG LAB

中国星网

长江存储
YANGTZE MEMORY

BYD

中化
sinochem
中化信息技术有限公司
Sinochem Information Technology Co., Ltd
科 学 至 上

2024届毕业生就业重点单位

清华大学

中广核 CGN

中国能源建设股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

BYD

中核集团

中国航空工业集团公司
AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA

怀柔实验室
HUAIROU LABORATORY

大连理工大学
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

中国航天

成都国营锦江机器厂

中国兵器工业集团有限公司
CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED

核研院招生类型

➢ 学术学位博士：

- 核科学与技术
- 化学工程与技术
- 材料科学与工程
- 环境科学与工程
- 管理科学与工程
- 碳中和系统科学与技术

➢ 专业学位博士（全日制）：

- **能源动力（先进核能与新能源工程）：**入学后第一学年在校本部住宿，后续住宿安排在核能与新能源技术研究院昌平基地

➢ 学术学位硕士：

- 管理科学与工程

➢ 专业学位硕士：能源动力

- （全日制）工程硕博士培养改革专项
- （全日制）先进核能与新能源工程： 修业年限原则上2年

